

社交影响力驱动的金融产品扩散机制

——基于潜在空间模型与因果推断的互联网银行商业化应用

金融大数据分析与 Python 应用-第 6 组

林煜翔 张柏尧 张文聪

2025 年 12 月 27 日



① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

背景介绍

- 数字金融的普及与社交生态的深度渗透正重塑金融产品的扩散逻辑，社交平台已成为金融信息传播的核心载体。
- 以微众银行为例，其依托微信与QQ的社交生态，累计服务近4亿个人用户与超500万中小微企业。
- 社交与金融的深度融合，使得传统“渠道驱动”的产品扩散模式逐渐向“社交渗透”模式转型，用户间的社交影响已成为决定金融产品市场渗透率的关键变量。

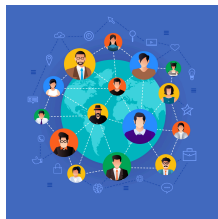


图 1: 社交网络与社交媒体

研究问题

目前社交关系驱动金融产品扩散的机制面临如下问题：

- ① 如何准确描述并估计用户的社交影响力？
- ② 如何基于社交网络关系有效识别潜在高价值用户群体？
- ③ 如何精准刻画金融产品扩散的内在机制与扩散过程？

为此，我们依托 SNAP-Facebook 社交网络数据、Kaggle 投资行为数据和 Wikipedia 金融产品数据，综合运用潜在空间模型与 Rubin 因果模型计算用户的社交影响力与意见权威性并在此基础上识别出意见领袖用户。同时通过构建金融产品扩散模型计算产品得分和效应强度，完整地模拟了产品的扩散过程。

- 项目地址：<https://github.com/Telvancing-star/2025-FinTechathon-Data-Analysis>

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

数据说明：投资行为数据

- 投资行为数据取自 Kaggle 官网 [印度选举债券数据集¹](#)，分别从 24 个发行方和 1297 个购买方记录 2019 年 4 月至 2024 年 1 月共 26 轮的债券购买情况，分别包含 18871 和 20421 条投资记录，总金额达 1215 亿卢比。
- 主要字段包括序列号、唯一参照号、购买时间、投资用户、融资政党、债券前缀、债券编号、投资金额、投资状态等。

Sr No.	Reference No (URN)	Journal Date	Date of Purchase	Date of Expiry	Name of the Purchaser	Prefix	BondNumber	Denominations	Issue Branch Code	Issue Teller	Status
1	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	TL	11448	10,00,000	1	5899230	Paid
2	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	TL	11447	10,00,000	1	5899230	Paid
3	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	TL	11441	10,00,000	1	5899230	Paid
4	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1113	1,00,000	1	5899230	Paid
5	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1118	1,00,000	1	5899230	Paid
6	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1112	1,00,000	1	5899230	Paid
7	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1115	1,00,000	1	5899230	Paid
8	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1119	1,00,000	1	5899230	Paid
9	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1110	1,00,000	1	5899230	Paid
10	00001201904120000001166	12/Apr/2019	12/Apr/2019	26/Apr/2019	A B C INDIA LIMITED	OL	1111	1,00,000	1	5899230	Paid

图 3: 印度选举债券数据（买方视角）示例

¹ 虽然选举债券的核心目的与运行模式与一般金融产品不同，但是其包含了投资者编号、投资金额以及投资时间等关键信息，这是个人隐私法规保护下互联网所公开的一般投资行为数据集所不能提供的。而在实际情况中，银行等金融机构能够内部掌握这些信息，因此依然可以使用本研究所提出的方法对一般的投资行为数据进行分析。

数据说明：金融产品数据

- 金融产品数据取自 **Wikipedia** 官网，聚焦选举债券数据集中涉及的 24 个政党的详细介绍，包括成立背景、历史影响力、核心主张、社会认可度、财务情况、负面新闻等关键信息。



Bharatiya Janata Party

The **Bharatiya Janata Party (BJP)** (ⁱ/bʰɑːrɑːtʃijə dʒənətəˈpɑːti ⓘ ⁱ/ɪˈɪdiən ˈpɜːpləz ˈpɑːti ⓘ), Indian People's Party) is a conservative political party in India and one of the two major Indian political parties alongside the Indian National Congress.^[42] BJP emerged out from Shyama Prasad Mukherjee's Bharatiya Jana Sangh.^[43] Since 2014, it has been the ruling political party in India under the incumbent Prime Minister Narendra Modi.^[44] The BJP is right-wing to far-right on the political spectrum, and it has close ideological and organisational links to the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a far-right paramilitary organisation.^{[45][46]} The party's policies adhere to Hindutva, a Hindu nationalist ideology.^{[47][48]} As of January 2024, it is the country's biggest political party in terms of representation in the Parliament of India as well as state legislatures.

Bharatiya Janata Party



Abbreviation BJP
President J. P. Nadda^[3]

图 4: 印度人民党 (BJP) 百科介绍



Trinamool Congress

The **All India Trinamool Congress** (ⁱ/trɪnəmoʊl kɒnɡrɛs, ⁱˈtrɪnəmoʊl kɒnɡrɛs; ⁱˈtrɪnəmoʊl kɒnɡrɛs, ⁱˈtrɪnəmoʊl kɒnɡrɛs

数据清洗

- 针对选举债券数据集，将发行方数据与购买方数据通过债券编号和债券前缀合并，剔除不匹配的 130 条异常记录。
- 投资者数量上，BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 拥有最多的投资者，PRESIDENT, ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE (PAICC) 次之，其余政党的投资者规模相对均衡。
- 投资时间分布上，26 轮投资呈现阶段性波动，部分时期存在投资集中爆发的特征，反映了投资行为的时效性与群体性。

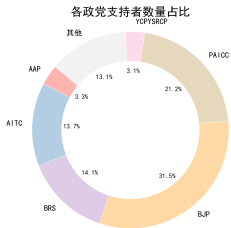


图 6: 各产品投资者数量占比

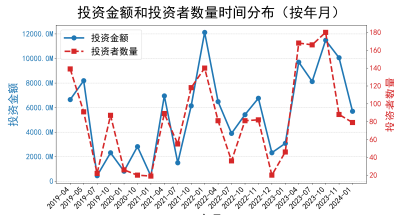


图 7: 投资金额和投资者数时间分布

特征提取

- 从 Wikipedia 中导出的政党的信息以 PDF 格式存储，属于非结构化的文本数据，我们借助大语言模型进行文本解析并提取出该政党影响用户投资的关键特征。
- 具体而言，我们从用户的角度列举了 20 个影响已投资者/未投资者投资选择的细分指标，并调用 Deepseek-V3 API，基于文本输入给出 Yes/No 的判断和相应理由。
- 最后通过层次分析法^[2] 定义不同指标间的成对比较矩阵的计算该政党相应的老用户评分和新用户评分，量化产品特性。

特征提取：文本解析代码

```
headers = {"Content-Type": "application/json",
           "Authorization": f"Bearer{API_KEY}"}
data = {
    "model": "deepseek-chat", "messages": [
        {"role": "system", "content": "选举债券是印度政府在2018年推出的一种政治捐款
        方式，旨在让企业或个人可以向政党匿名捐款。它本质上是一种无记名的银行
        券，捐赠者可以把它交给某个政党，政党再兑换成资金。"}
        "你是一位普通的印度选民，在新一轮的选举债券投资中，你需要决定是否购买某个政
        党的选举债券。具体而言，对每一个政党而言，存在让本来就捐过的人继续捐的
        指标、让本来捐过的人这次不想捐的指标、让本来没有捐过的人这次愿意捐的指
        标以及让原本未捐者仍然不想捐的指标。"}
        "维基百科Wikipedia上对各政党的介绍可以提供许多可量化或可比较的线索，我将为你
        提供各政党的Wikipedia介绍（PDF格式）。你需要根据这些介绍分辨出这些政党
        在如上四个指标的如下子指标中的表现，输出为布尔值。"}
        "(1) 让本来就捐过的人继续捐的指标：A1政绩是否符合承诺、A2选举表现是否变强、A3
        意识形态是否保持一致、A4内部是否稳定、A5财务是否透明"
        "(2) 让本来捐过的人这次不想捐的指标：B1是否有腐败或丑闻、B2是否路线急转、B3是
        否出现关键政策失败、B4是否有候选人争议、B5选举势头是否下降"
        "(3) 让本来没有捐过的人这次愿意捐的指标：C1政策主张是否近其利益或价值观、C2
        新领导上台是否有改革潜力、C3政党势头是否上升、C4透明度、清廉形象是否优
        于其他党、C5地方治理表现是否优秀"
        "(4) 让原本未捐者仍然不想捐的指标：D1党在意识形态上是否远离其立场、D2选举势头
        是否下降、D3是否管理混乱、常有内讧、D4财务是否透明D5是否卷入犯罪、宗派
        冲突、极端主义争议"},
        {"role": "user", "content": "你是谁?"},
        {"role": "user", "content": f"政党的WikipediaPDF文本如下:\n\n{pdf_text
        [:2000000]}，现在要求对每一个细分指标给出明确的Yes/No的判断。"}
    ], "stream": False}
```

特征提取：层次分析法比较矩阵

- A：忠诚度指标（政绩、选举、意识形态、内部稳定、透明度）比较矩阵
- B：不满意指标（腐败、路线急转、政策失败、候选人争议、势头下滑）比较矩阵
- C：吸引力指标（政策贴近、新领导、势头上升、清廉透明、地方治理）比较矩阵
- D：排斥指标（意识形态距离、选举弱、内江、不透明、极端主义争议）比较矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 & 6 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & 3 & 4 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 5 & 3 \\ \frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{3} & 2 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 3 & 1 & 3 & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & 3 & 4 \\ \frac{1}{5} & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 3 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{3} & 3 & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & 3 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

数据对齐

- 社交网络数据与选举债券数据没有直接关联，因此需要将社交网络中的用户与债券购买记录中的购买方相匹配。
- 一方面，由于投资行为存在群体性^[3]且社交网络数据本身已通过 ego 用户聚类，以此作为先验对投资记录数据进行聚类，再将两组数据的簇与聚类中心一一对应；
- 另一方面，由于数据源不相关，类内的匹配保持随机性。

数据对齐的具体流程如下：

数据对齐流程

- Step1** Facebook 数据中由 ego 用户组织而成的用户已形成 10 个自然簇 $E_1, E_2, \dots, E_{10}$ ，然后对选举债券数据中的投资人取 $k = 10$ 进行 K-means 聚类，得到簇 $B_1, B_2, \dots, B_{10}$ ；
- Step2** 分别将两组数据的 10 个簇按用户数量排序，得到 $E_{(1)}, E_{(2)}, \dots, E_{(10)}$ 与 $B_{(1)}, B_{(2)}, \dots, B_{(10)}$ ，并将两组数据的簇及其聚类中心按编号一一对应；
- Step3** 在每一个 $\{E_{(j)}\}$ 中再进行 K-means 聚类，参数 $k = k_j$ 由轮廓系数确定，得到子簇 $\{E_{(j)k_j}\}$ ，然后对 $B_{(j)}$ 取 $k = k_j$ 进行聚类，得到子簇 $\{B_{(j)k_j}\}$ ；
- Step4** 将所有 $\{E_{(j)k_j}\}$ 和 $\{B_{(j)k_j}\}$ 的聚类中心一一对应，其余用户随机匹配，得到 Facebook 网络用户的投资历史数据。

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

基于潜在空间模型和 Rubin 因果模型的意见领袖识别
基于边生成概率的金融产品扩散

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

基于潜在空间模型和 Rubin 因果模型的意见领袖识别
基于边生成概率的金融产品扩散

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

潜在空间模型的基本框架：社交影响力

- 社交网络可以视为一个包含 N 个用户的有向网络 $\mathbb{G}$ 。设用户索引为 $1 \leq i \leq N$ ，定义邻接矩阵 $A = (a_{i_1 i_2}) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ：若用户 i_1 关注用户 i_2 ，则 $a_{i_1 i_2} = 1$ ，否则 $a_{i_1 i_2} = 0$ 。
- 定义用户 i 的社交影响力为 $\gamma_i \in \mathbb{R}^+$ ，反映其在社交网络中传播信息的能力^[4]。现实场景中，用户 i 的社交影响力与其特征 X_i 密切相关^[5]，例如在 Facebook 社交网络数据中，用户的社交影响力与其工作、所在地、语言等因素相关。
- 记 $X_i \in \mathbb{R}^p$ 为用户 i 的特征，记 $\mathbb{X} = (X_1, \dots, X_N)^\top \in \mathbb{R}^{N \times p}$ 为特征矩阵，用如下广义线性模型描述第 i 个用户的社交影响力 γ_i 与特征 X_i 的关系：

$$\log \gamma_i = \alpha + X_i^\top \beta. \quad (1)$$

潜在空间模型的基本框架：边生成概率

- 边生成概率指的是两个节点之间形成一条有向边的概率，刻画了节点受另一个节点影响的可能性，即用户 A 看到用户 B 的投资行为后，跟风投资的可能性。
- 假设每个节点 i 在 d 维欧氏空间中存在潜在位置 $Z_i \in \mathbb{R}^d$ 。
 $\forall 1 \leq i_1 \neq i_2 \leq N$ ，两点间边生成概率 [6] 定义为：

$$P(a_{i_1 i_2} = 1 \mid \mathbb{Z}, \mathbb{X}) := P(a_{i_1 i_2} = 1 \mid Z_{i_1}, Z_{i_2}, X_{i_2}) = \exp\left(-\frac{\|Z_{i_1} - Z_{i_2}\|^2}{2\gamma_{i_2}^2}\right) \quad (2)$$

阻力因子——分子

$\|Z_{i_1} - Z_{i_2}\|$ 表示两个用户在潜在空间中的欧氏距离。随距离增大，两点间边生成概率呈现指数级衰减。

驱动因子——分母

被关注用户 i_2 的社交影响力起到收缩作用。当 γ_{i_2} 足够大，能够保证空间距离远的两点间边生成概率依然较高。

- 边生成概率 (2) 与社交影响力 (1) 共同构成潜在空间模型^[7]。

潜在空间模型的基本框架：网络传递性结构

- 现实中，金融产品的传播往往呈现链式扩散的特点。
- 网络传递性结构即若用户 i_1 关注 i_2 且 i_2 关注 i_3 ，则用户 i_1 关注 i_3 的概率明显高于 i_1 随机关注其他陌生用户的概率^[8]。
- 在上述假设下，用户 i_1 关注 i_3 的概率近似为

$$\pi^{i_1 i_2 i_3} := P(a_{i_1 i_3} = 1 \mid a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} = 1, \mathbb{X}) \quad (3)$$

$$\approx \frac{\gamma_{i_3}}{(\gamma_{i_2}^2 + 2\gamma_{i_3}^2)^{1/2}} = \frac{\exp(\Delta_{i_3 i_2}^\top \beta)}{\{2 \exp(2\Delta_{i_3 i_2}^\top \beta) + 1\}^{1/2}} \quad (4)$$

其中 $\Delta_{i_3 i_2} = X_{i_3} - X_{i_2}$ 表示用户 i_3 与 i_2 的特征差异。

社交影响力的估计

- 基于传递性结构构造加权对数似然函数，求得 β 的估计为

$$\hat{\beta} = \arg \max_{\beta} \sum_{\substack{i_1 \neq i_3 \\ i_2 \neq i_1, i_3}} \sum a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} \{a_{i_1 i_3} \log \pi^{i_1 i_2 i_3} + (1 - a_{i_1 i_3}) \log(1 - \pi^{i_1 i_2 i_3})\} \quad (5)$$

- 从而由 $\hat{\beta}$ 可得 α 的估计为

$$\hat{\alpha} = \log\left(\sum_{i_1 \neq i_2} \sqrt{a_{i_1 i_2}}\right) - \log\left\{\sum_{i=1}^N \exp(X_i^T \hat{\beta})\right\} - \log(N-1) \quad (6)$$

- 最终由 $\hat{\gamma}_i = \exp(\hat{\alpha} + X_i^T \hat{\beta})$ 计算出各用户社交影响力并基于网络密度规范化，作为各用户在网络中的实际影响力。

Rubin 因果模型的基本框架

- 如何量化某用户投资行为对周围用户投资选择的影响程度？
- 从历史数据中提取用户 i 及其周围用户在产品 j 上的投资记录，定义：
 - 处理变量 $T_{ij} \in \{0, 1\}$ ，表示 i 是否投资产品 j 。
 - 潜在结果 $Y_{ij}(1)$ 表示 i 投资 j 条件下周围用户是否投资 j ， $Y_{ij}(0)$ 则表示用户 i 未投资 j 条件下周围用户是否投资 j 。
- 在现实数据中， $Y_{ij} = T_{ij}Y_{ij}(1) + (1 - T_{ij})Y_{ij}(0)$ ，即若用户 i 投资了产品 j ，则观察到 $Y_{ij}(1)$ ；否则观察到 $Y_{ij}(0)$ 。
- Rubin 因果模型认为：每个研究对象在不同处理状态下都对应两个潜在结果，但在现实中只能观察到其一，可通过对比处理效应与未处理效应的差异来揭示变量间的因果关系^[9]。

意见权威性的估计

■ 平均因果效应 (Average Causal Effect)

在 SUTVA 假设^[10]下, 采用 Neyman 提出的平均因果效应估计量 $\hat{\tau}_{i,j}$ 定量刻画用户 i 投资产品 j 对周围用户投资行为的因果作用^[11]:

$$\hat{\tau}_{i,j} = \underbrace{\hat{\bar{Y}}_{i,j}(1)}_{\text{投资后的跟随率}} - \underbrace{\hat{\bar{Y}}_{i,j}(0)}_{\text{未投资的自然率}} \quad (7)$$

其中 $\bar{Y}_{i,j}(1)$ 和 $\bar{Y}_{i,j}(0)$ 分别为投资记录中 $Y_{i,j}(1)$ 和 $Y_{i,j}(0)$ 的均值。

■ 意见权威性

- 将 $\hat{\tau}_{i,j}$ 称为用户 i 在产品 j 下的意见权威性, 代表用户 i 对产品 j 的投资意见使产品 j 在其朋友圈的投资率提升或下降的百分点数。
- 用户 i 在产品 j 下的意见权威性真实存在当且仅当 p 值 < 0.05 。

意见领袖的识别

- 社交影响力反映用户在社交网络中的受关注度和传播信息的能力，是用户成为意见领袖的必要条件；
- 意见权威性反映在特定产品的投资中用户意见的重要性，是周围用户是否投资的外在决定性因素。

意见领袖与产品相关^[12]，产品 j 的意见领袖用户确定流程如下：

1 初筛

将各用户按照社交影响力 $\{\hat{\gamma}_i\}_{i=1}^N$ 从大到小排序，从第 1 个用户开始意见领袖的识别。

→ 锁定头部活跃节点

2 验证

计算当前用户的意见权威性 $\hat{\tau}_{(i),j}$ ， p 值 < 0.05
⇒ 则设为意见领袖；

→ 保证意见权威性 $\hat{\tau}_{(i),j}$ 的统计显著性

3 终止

意见领袖达到 $\lfloor 0.1\%N \rfloor$ 个时^[13]，停止识别，否则
⇒ 对下一用户执行 **Step 2**。

→ 得到最终名单

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

基于潜在空间模型和 Rubin 因果模型的意见领袖识别
基于边生成概率的金融产品扩散

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

边生成概率与投资影响概率的估计

- 为了模拟扩散过程，需将潜在空间位置 Z 的随机性通过均值消除：

1. 边生成概率估计

基于用户社交影响力 $\hat{\gamma}_i$ ，用公式 (2) 估计用户 i_1 受 i_2 影响而投资的概率：

$$\hat{P}(a_{i_1 i_2} = 1 \mid Z_{i_1}, Z_{i_2}, X_{i_2}) = \exp \left\{ \frac{-(\|Z_{i_1} - Z_{i_2}\|^2)}{2\hat{\gamma}_{i_2}^2} \right\}$$

其中 $Z_{i_1}, Z_{i_1} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

2. 投资影响概率

对所有“潜在用户”影响用户 i_2 的概率取平均值，确定 i_2 在社交网络中因他人影响而投资的综合概率

$p_{i_2} = \mathbb{E}_{Z_{i_1}, Z_{i_2}} [\hat{P}(a_{i_1 i_2} = 1 \mid Z_{i_1}, Z_{i_2}, X_{i_2})]$
称为投资影响概率。

- p_{i_2} 是后续扩散模拟中“社交影响”部分的先验概率输入，将未知的潜在位置通过一阶矩转化为确定的平均概率。

金融产品扩散模拟的具体过程

- 将对齐后的投资者-金融产品数据视为历史数据，基于投资影响概率 $\{p_i\}_{i=1}^N$ ，从最后一轮历史数据开始模拟未来投资中产品 j 的扩散过程：

金融产品扩散流程

Step1 记第 k 轮 ($k = 0, \dots, t-1$) 投资产品 j 的用户 $B_{jk} = \{b_{jk}^{(1)}, \dots, b_{jk}^{(|B_{jk}|)}\}$ 为潜在传播者，可能受 B_{jk} 影响的 $N_G(B_{jk})$ 为潜在投资者。 $\forall i \in N_G(B_{jk})$ ，重复 **Step 2-3**；

Step2 综合社交传播影响 $p_{j,\text{social}}^{(i)}$ 、个人投资倾向 $\mu_j^{(i)}$ 和产品特性效应 $e_j^{(i)}$ 计算用户 i 的综合投资概率：

$$p_{j,\text{final}}^{(i)} = \sigma \left(l_{j,\text{total}}^{(i)} \right) = \frac{1}{1 + \exp \left(- (p_{j,\text{social}}^{(i)} + \mu_j^{(i)} + e_j^{(i)}) \right)}$$

若 $p_{j,\text{final}}^{(i)} < \theta$ 即投资概率低于阈值，则 i 不投资；否则进入 **Step 3**，求解具体投资行为；

Step3 考虑 $G_k^{(i)}$ 为 i 的好友的第 k 轮投资记录，记 $p_{j,\text{adjusted}}^{(i,k)} = \max \left(0, P_i \cdot \xi^{\Delta t} + \delta_{\text{interruption}} \right)$ ，其中 $\Delta t = t - k$ 为衰减轮次， $\xi \in (0, 1)$ 为衰减系数， $\delta_{\text{interruption}} \in (-1, 0)$ 为不投资行为传播效应；用户 i 进行 $|G_k^{(i)}|$ 次 Bernoulli 试验，每次以概率 $p_{j,\text{adjusted}}^{(i,k)}$ 投资产品 j ，视为产品扩散；

Step4 对此前所有轮次中投资产品 j 的用户，执行 **Step 1-3**，最终就得到下一轮次的投资结果。

金融产品扩散流程（详细版） I

Step1 初始化扩散模型参数：

- 计算目标产品 j 的产品评分 $s_j = [s_j^{(\text{existing})}, s_j^{(\text{new})}]$ ：基于产品特征得到关于忠诚度效应、不满意效应、吸引力效应、排斥效应的得分向量 S_i ，再用层次分析法得到每组特征的 AHP 权重 w_i ，由上面的得分向量与权重得到加权评分 $s_i = S_i^\top w_i$ ，最终合成目标分数 $s_j^{(\text{existing})} = s_1 + s_2$ 和 $s_j^{(\text{new})} = s_3 + s_4$ 。
- 设定目标产品 j 的效应强度 $e_j = [e_j^{(\text{existing})}, e_j^{(\text{new})}]$
- 设定模型参数：衰减系数 $\xi \in (0, 1)$ ，投资阈值 θ ，个性化基准倾向参数 α, β
- 加载社交网络邻接关系 $\mathcal{N}(i)$ 和边传播概率矩阵 P

Step2 对于每个模拟轮次 $t = t_0 + 1, t_0 + 2, \dots, t_0 + T$ (t_0 为历史数据最后轮次)：

- 记历史数据中投资产品 j 的用户集合为 $B_j = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$
- 提取所有潜在投资者： $I_{\text{potential}} = \bigcup_{b \in B_j} \mathcal{N}(b)$

Step3 对每个潜在投资者 $i \in I_{\text{potential}}$ ：

金融产品扩散流程（详细版） II

- 计算个性化基准投资倾向：

$$\text{freq}_i = \frac{N_i^{\text{invest}}}{T + N_i^{\text{invest}}} \quad (\text{投资频率})$$

$$\text{investment_weight}_i = \frac{\bar{m}_i}{\max(m)} \quad (\text{投资金额权重})$$

$$\mu_i^{\text{weighted}} = \left(\alpha \cdot \frac{\ln(1 + 10 \cdot \text{freq}_i)}{\ln(11)} + \beta \cdot \text{investment_weight}_i \right) / 10$$

$$I\sigma_i^2 = \frac{(\mu_i^{\text{weighted}})^2}{10}$$

$$\mu_i = \mu_{\text{base}} + \mathcal{N}(\mu_i^{\text{weighted}}, \sigma_i) \quad (\text{个性化基准投资倾向})$$

- 其中 $\mu_i \in [0.01, 0.5]$, N_i^{invest} 为投资者 i 的历史投资轮次数
- 计算社交传播影响概率：

$$p_{\text{social}}^{(i)} = \sum_{(k, G_k) \in \text{grouped}} \left[P_i \cdot \xi^{\Delta t} \cdot |G_k| \right]$$

其中 当前第 t 轮, $\Delta t = t - k$, $|G_k|$ = 第 k 轮的传播者投资记录数量

金融产品扩散流程（详细版） III

- 计算产品效应：

$$e^{(i)} = \begin{cases} s_j^{(\text{existing})} \cdot e_j^{(\text{existing})} & \text{若 } i \text{ 在 } t-1 \text{ 轮已投资} \\ s_j^{(\text{new})} \cdot e_j^{(\text{new})} & \text{若 } i \text{ 在 } t-1 \text{ 轮未投资} \end{cases}$$

- 检测不投资行为传播效应：

$$\delta_{\text{interruption}} = \begin{cases} -\left| \mathcal{N}\left(\frac{\mu_i^{\text{weighted}}}{2}, \frac{\sigma_i}{2}\right) \right| & i \text{ 在 } t-2 \text{ 轮投资且 } t-1 \text{ 轮未投资} \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

$$p_{\text{adjusted}}^{(i,k)} = \max\left(0, p_i \cdot \xi^{\Delta t} + \delta_{\text{interruption}}\right)$$

- 进行伯努利试验并计算潜在投资者投资意愿：

$$\text{Bernoulli 试验: } \{X_{i,k}^{(l)}\}_{l=1}^{|G_k|} \sim \text{Bernoulli}(p_{\text{adjusted}}^{(i,k)})$$

$$\text{总影响力: } l_{\text{total}}^{(i)} = p_{\text{social}}^{(i)} + \mu_i + e^{(i)}$$

$$\text{投资意愿: } p_{\text{final}}^{(i)} = \sigma\left(l_{\text{total}}^{(i)}\right) = \frac{1}{1 + \exp\left(-l_{\text{total}}^{(i)}\right)}$$

我们假设投资者 i 每被一条投资记录影响，就做一次以当次记录确定的投资概率的 Bernoulli 试验，总共有 $|G_k|$ 次 Bernoulli 试验

金融产品扩散流程（详细版） IV

Step4 投资决策与金额确定：

- 投资决策条件：

$$\text{决策} = \begin{cases} \text{投资} & p_{\text{final}}^{(i)} \geq \theta \text{ 且 } \exists l: X_{i,k}^{(l)} = 1 \\ \text{不投资} & \text{other} \end{cases}$$

- 要求投资意愿超过阈值，并且 Bernoulli 试验至少有一次成功，则投资者 i 执行投资
- 新投资者金额确定：

$$\bar{m}_{\mathcal{N}(i)} = \frac{1}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{b \in \mathcal{N}(i)} m_b \cdot \mathbb{I}_{b \in B_j^{(t-1)}}$$

$$\bar{m}_{\text{global}} = \frac{1}{|B_j^{(t-1)}|} \sum_{b \in B_j^{(t-1)}} m_b$$

$$m_i = a \cdot m_{\text{source}} + b \cdot \bar{m}_{\mathcal{N}(i)} + c \cdot \bar{m}_{\text{global}}$$

其中 m_{source} 为随机选择的传播源投资金额， $a + b + c = 1$

- Step5** 更新投资者集合 B_j ，记录分析数据（加权 μ 值、传播概率、基准倾向、产品效应、最终概率等），并进入下一轮次模拟
- Step6** 模拟结束后，输出完整的投资扩散轨迹，并进行变量统计分析和网络可视化

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

意见领袖的识别结果

- 分别基于潜在空间模型和 Rubin 因果模型计算各用户的社交影响力 $\{\hat{\gamma}_i\}_{i=1}^N$ 及其对于不同产品的意见权威性 $\{\hat{\tau}_{ij}\}_{i=1}^N, j = 1, 2, \dots, M$ 。
- 对于产品 BJP，根据前面识别方法得到 4 位意见领袖如下表：

表 1: BHARATIYA JANATA PARTY 的意见领袖用户及其相关属性

用户 id	社会影响力（规范化）	意见权威性	p 值	投资总额（百万）	投资产品数
2897	2.177	0.0694	0.021	10	1
3207	2.115	0.0714	0.011	5	5
3541	2.079	0.5000	0.046	0.2	2
2669	1.964	0.0452	0.0001	160	16

- 意见领袖的识别能够帮助定位在特定金融产品的关键传播用户，为精准营销与差异化触达提供依据；意见权威性则进一步揭示意见领袖的投资行为对邻近用户投资选择的影响程度。二者共同为金融产品微观扩散路径的刻画与推广策略的优化提供数据支撑。

金融产品的扩散结果

- 下图是未来三轮用户对产品 *BJP* 的投资行为模拟，红点是新投资用户，星星为意见领袖，而蓝色越深的用户历史投资金额越高。

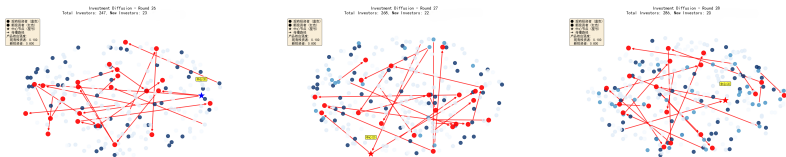
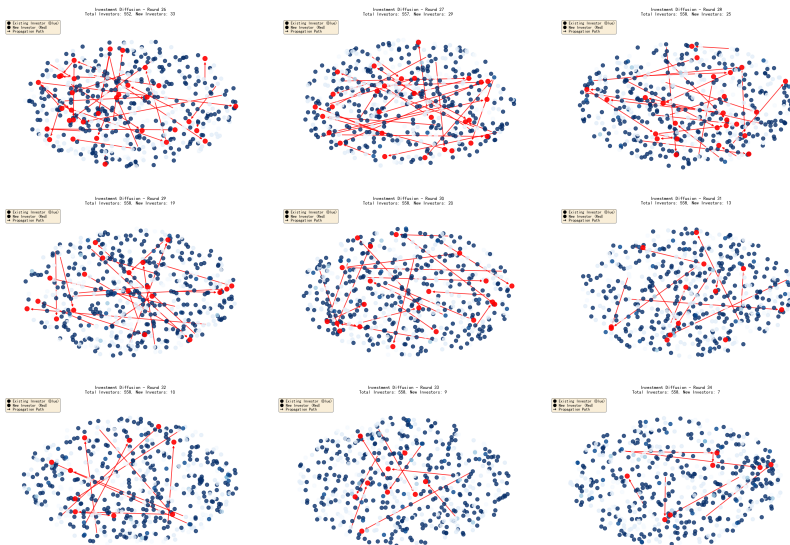


图 8: 产品 *BJP* 未来 3 轮投资行为扩散过程示意图

经过多次试验，我们发现：

- 在社交网络影响下的金融产品扩散中，意见领袖通过其个人影响力、网络关系和示范作用，吸引了新投资者加入，往往作为传播链的关键用户，促进金融产品的扩散。
- 在更多轮投资行为中，意见领袖还通过维持现有投资者网络的活跃度和忠诚度，减缓投资者流失，从而确保金融产品扩散的持续性和稳定性。

产品 TMC 未来 9 轮投资行为扩散过程示意图



金融产品的扩散结果

- 下图是未来十五轮用户对产品 *BJP* 的投资行为在不同效应强度 $e_{BJP(existing)}$ 下的变化趋势。

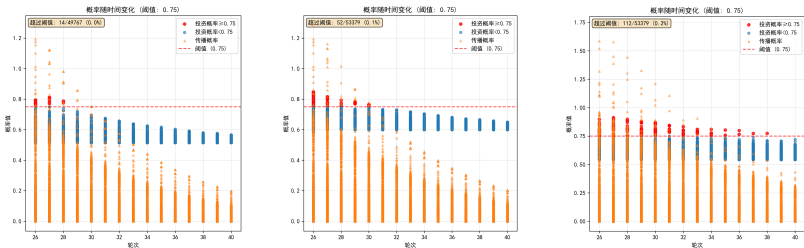


图 9: 产品 *BJP* 投资行为在不同效应强度下的变化趋势

- 产品得分反映用户对金融产品的接受度，越契合目标群体需求得分越高；效应强度反映产品营销的市场响应度，宣传力度越大效应强度越高。
- 产品得分相同时，对新用户的效应强度越高，产品对新用户的吸引力就越高，前几轮新用户的投资意愿就更强；对老用户的效应强度越高，用户粘性就越高，市场渗透接近饱和时，产品存续时间更加持久。

① 背景介绍与研究问题

② 数据说明与预处理

③ 模型介绍与构建

④ 模型结果分析

⑤ 商业化应用与总结

商业化应用建议

- 建议一** 利用潜在空间模型，银行可精准量化用户社交影响力，将社交关系数据转化为可调节的营销指标，实现粗放化到精细化的营销模式转型。
- 建议二** 运用意见领袖识别方法，银行能精准锁定并激活社交网络中的关键节点，将其影响力转化为业务增长的杠杆，显著降低获客成本。
- 建议三** 借助金融产品扩散模型，银行能以前瞻视角实时模拟和优化推广方案，将产品上市决策从经验驱动转变为数据驱动，提升市场成功率。



图 10: 互联网银行社交关系与投资情况后台页面示例

总结

- 本研究通过整合 Facebook 社交数据、选举债券投资记录及发行方百科信息，并进行特征提取、数据清洗和聚类匹配，采用潜在空间模型与 Rubin 因果模型识别意见领袖用户。
 - 基于边生成概率的扩散过程模拟则显示，意见领袖能够加速产品渗透，提升效应强度可增强新用户吸引与老用户粘性。
 - 研究成果具有良好的可复制性与扩展性，可作为互联网银行推进数字化营销、构建社交金融生态的重要工具，具有商业落地前景。
- 项目地址：<https://github.com/Telvancing-star/2025-FinTechathon-Data-Analysis>

参考文献 I

- [1] Julian McAuley and Jure Leskovec.
Learning to discover social circles in ego networks.
In *Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 1*, NIPS'12, page 539–547, Red Hook, NY, USA, 2012. Curran Associates Inc.
- [2] Ernest H. Forman and Saul I. Gass.
The analytic hierarchy process—an exposition.
Operations Research, 49(4):469–486, 2001.
- [3] 杨明森.
基于风险偏好和市场热度影响下的投资者行为研究.
PhD thesis, 武汉大学, 2020.
- [4] 高帅.
在线社会网络中影响力度量和流行度预测问题研究, 2015.
- [5] Daniel K. Sewell and Yuguo Chen.
Latent space models for dynamic networks with weighted edges.
Social Networks, 44:105–116, 2016.
- [6] Peter D Hoff, Adrian E Raftery, and Mark S Handcock.
Latent space approaches to social network analysis.
Journal of the American Statistical Association, 97(460):1090–1098, 2002.
- [7] Danyang Huang, Jun Yin, Tao Shi, and Hansheng Wang.
A statistical model for social network labeling.
Journal of Business & Economic Statistics, 34(3):368–374, 2016.

参考文献 II

- [8] Mark S Handcock, Adrian E Raftery, and Jeremy M Tantrum.
Model-based clustering for social networks.
Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society, 170(2):301–354, 2007.
- [9] Donald B. Rubin.
Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies.
Journal of Educational Psychology, 66:688–701, 1974.
- [10] Peng Ding.
A first course in causal inference, 2023.
- [11] Jerzy Splawa-Neyman, D. M. Dabrowska, and T. P. Speed.
On the Application of Probability Theory to Agricultural Experiments. Essay on Principles. Section 9.
Statistical Science, 5(4):465 – 472, 1990.
- [12] 王晓.
意见领袖的主题分布与持续性主题发现研究.
PhD thesis, 武汉大学, 2019.
- [13] 刘志明 and 刘鲁.
微博网络舆情中的意见领袖识别及分析.
系统工程, 29(6):8–16, 1 2011.

谢谢大家 恳请老师批评指正



2025 年 12 月 27 日